

Módulo RH & Compliance Trabalhista — KROMUZ CRM

Módulo completo de gestão de pessoas, folha de pagamento, compliance trabalhista e integração com o CRM de consignados. Projetado para corbans que precisam gerenciar equipes CLT, PJ, Estagiários e Informais com segurança jurídica.

1. Dashboard RH (/rh)

Visão executiva de toda a operação de RH em uma única tela.

KPIs em Tempo Real

- **Total de Funcionários** ativos por regime (CLT, PJ, Estagiário, Informal)
- **Custo Mensal Total** — soma CLT (com encargos) + PJ
- **Passivo Trabalhista** — risco acumulado estimado de toda a empresa
- **Compliance Score** — nota de 0 a 100 baseada em riscos (informais, PJs com subordinação, passivos altos)

Alertas Proativos Automáticos

Alerta	Condição	Severidade
Funcionário sem registro Informal detectado		EXTREMO
Pejotização detectada	PJ com jornada controlada ($\geq 8h$ ou Telemarketing)	ALTO
Férias vencendo	CLT com período concessivo expirando em 30 dias	ALTO
Férias vencidas	Período concessivo já expirou (risco de pagamento em dobro)	EXTREMO
Estágio terminando	Estagiário com contrato expirando em 30 dias	ALTO

ROI por Vendedor

- Cruza dados do **CRM** (comissões geradas) com **RH** (custo do funcionário)
- Ranking dos top 10 vendedores por volume
- **Custo trimestral** (salário $\times$ 1.7 encargos $\times$ 3 meses) vs. **Comissão gerada** (últimos 3 meses)
- Indicador visual: >200% (excelente) · 100-200% · 50-100% · <50%

Distribuição por Regime

- Gráfico de barras mostrando proporção CLT $\times$ PJ $\times$ Estagiário $\times$ Informal

Top 5 Maiores Passivos

- Ranking dos funcionários com maior risco trabalhista estimado

9 Atalhos Rápidos

- Acesso direto a todas as sub-páginas do módulo

2. Gestão de Funcionários (/rh/funcionarios)

CRUD completo de funcionários com suporte a 4 regimes de contratação.

Cadastro Completo

- **Dados Pessoais:** Nome, CPF (com validação de dígitos), RG, Data de Nascimento, Telefone, Email, Gênero, Estado Civil, Escolaridade, Nome da Mãe
- **Endereço:** CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF
- **Dados Trabalhistas:** CTPS (Número/Série), PIS/PASEP, Data de Admissão/Demissão, Cargo/Função, CBO
- **Jornada:** Tipo (Padrão 8h, Telemarketing 6h, Estágio 6h), Horas Diárias, Horas Semanais
- **Remuneração:** Salário Base, Vale Transporte, Vale Alimentação, Plano de Saúde, Comissão (% ou fixa)
- **Dados PJ** (quando aplicável): CNPJ, Razão Social, Valor Mensal
- **Sindicato/CCT:** Nome do Sindicato, CCT Vigente, Piso Salarial
- **Estágio** (quando aplicável): Instituição de Ensino, Curso, Bolsa Auxílio, Data Fim
- **Dados Bancários:** Banco, Agência, Conta, Tipo, Chave PIX

4 Regimes Suportados

Regime	Características
CLT	Folha completa, FGTS, 13º, Férias, INSS, IRRF
PJ	Nota fiscal mensal, sem vínculo empregatício
Estagiário	Bolsa auxílio, data fim obrigatória, jornada 6h
Informal	⚠ Alerta de risco — multa Art. 47 CLT (R\$ 3.000/funcionário)

Segurança Implementada

- **Validação de CPF** com verificação de dígitos (algoritmo completo)
- **Verificação de duplicidade** de CPF na empresa (POST e PUT)
- **Proteção contra IDOR** — verificação de empresald em todas as operações
- **Verificação de permissão** do módulo RH
- **Soft Delete** — ao "excluir", marca como DESLIGADO (preserva dados para compliance)
- **Auto-cálculo** de passivo trabalhista e nível de risco na criação/edição
- **Log de auditoria** em todas as operações (criar, editar, desligar)

🕒 3. Controle de Ponto (/rh/ponto)

Sistema de registro de jornada com conformidade trabalhista.

Tipos de Batida

1. **Entrada** — cria registro do dia
2. **Saída para Almoço** — requer entrada registrada
3. **Retorno do Almoço** — requer saída para almoço registrada
4. **Saída** — calcula horas trabalhadas e horas extras automaticamente

Regras de Negócio

- **PJ não pode bater ponto** — bloqueio antifraude (configura subordinação, Art. 3º CLT)
- 🕒 **Cálculo automático** de horas trabalhadas (desconta almoço)
- **Horas extras** calculadas com base na jornada contratual do funcionário
- **Timezone Brasil** (America/Sao_Paulo) — evita bug de data no Vercel (UTC)
- **Validação de sequência** — não permite saída sem entrada, retorno sem saída de almoço, etc.
- **Prevenção de duplicidade** — não permite registrar a mesma batida duas vezes

Pausas NR-17 (Telemarketing)

Para funcionários com jornada TELEMARKETING_6H:

- **Pausa 10min #1** — obrigatória
- **Pausa 10min #2** — obrigatória
- **Refeição 20min** — obrigatória
- Whitelist de tipos de pausa válidos
- Prevenção de pausa duplicada no mesmo dia
- Verificação de que só telemarketing tem pausa NR-17

4. Espelho de Ponto Mensal (/rh/espelho)

Relatório visual de ponto de cada funcionário por mês.

Visualização

- Tabela com todas as batidas do mês (Entrada, Almoço, Retorno, Saída)
- Horas trabalhadas e horas extras por dia
- Status visual: Completo · Em andamento · FALTA
- Indicadores NR-17 (P1, P2, R) para telemarketing

KPIs do Mês

- Dias trabalhados
- Total de horas
- Horas extras acumuladas
- Faltas
- Pausas NR-17 cumpridas (para telemarketing)

Exportação

- **CSV** — tabela completa com todas as batidas
- **Imprimir/PDF** — relatório formatado profissionalmente para o contador

5. Gestão de Férias (/rh/ferias)

Agendamento e controle de férias CLT com conformidade total.

Funcionalidades

- Agendamento de férias com cálculo automático de período aquisitivo e concessivo
- **Abono pecuniário** — venda de até 10 dias (1/3 das férias)

- **Pagamento em dobro** automático quando o período concessivo expirou
- Cálculo de valor das férias + 1/3 constitucional

Validações

- Mínimo de **5 dias** de férias (Art. 134 §1º CLT)
- Máximo de **30 dias**
- **Período aquisitivo** mínimo de 12 meses
- Prevenção de **férias duplicadas** no mesmo período aquisitivo
- Verificação de **sobreposição de datas** com outras férias agendadas
- Somente funcionários **CLT** podem tirar férias
- Data de admissão obrigatória

⚠ 6. Passivo Trabalhista (/rh/passivo)

Simulador de risco trabalhista por funcionário.

Cálculos Incluídos

Verba	Fórmula
13º Salário	Salário × anos completos + proporcional
Férias Vencidas	Salário × períodos vencidos (em dobro)
Férias Proporcionais	Salário / 12 × meses proporcionais + 1/3
FGTS + Multa 40%	Salário × 8% × meses × 1.40
Aviso Prévio	30 dias + 3 por ano (máx 90)
INSS Retroativo	Estimativa de contribuição
Multa Art. 477	1 salário (atraso no pagamento rescisório)
Multa Art. 467	50% das verbas incontroversas
Dano Moral	Estimativa conservadora
Honorários	15% sobre o total

Níveis de Risco

- **BAIXO** — até R\$ 10.000
- **MÉDIO** — até R\$ 50.000
- **ALTO** — até R\$ 150.000
- **EXTREMO** — acima de R\$ 150.000

7. Folha de Pagamento & Holerites (/rh/folha)

Projeção completa da folha de pagamento mensal.

Cálculos Automáticos por Funcionário

- **INSS** — tabela progressiva 2024 (7.5% a 14%)
- **IRRF** — tabela progressiva com deduções
- **FGTS** — 8% patronal
- **Vale Transporte** — desconto de 6% do salário

- **INSS Patronal** — 20% (ou isento no Simples Nacional)

Visão da Empresa

- Total bruto, total líquido, total descontos
- Custo total da empresa (salário + encargos + provisões)
- **Fator R** para Simples Nacional (Anexo III vs V)
- Provisão de 13º e férias

Holerite Individual Expandível

- Proventos detalhados
- Descontos com alíquota efetiva
- Encargos patronais (FGTS, INSS, provisões)
- Custo total para a empresa

Exportação

- **CSV** — folha completa para o contador
- **Imprimir/PDF** — todos os holerites formatados profissionalmente

8. Simulador de Rescisão (/rh/rescisao)

Cálculo completo de verbas rescisórias para planejamento financeiro.

4 Tipos de Rescisão

Tipo	Aviso Prévio	Multa FGTS	Saque FGTS	Seguro Desemp.
Sem Justa Causa	100%	40%	Total	
Pedido de Demissão	(desconta)			
Justa Causa				
Acordo Mútuo (Reforma)	50%	20%	80%	

Verbas Calculadas

- Saldo de salário (dias trabalhados no mês)
- Aviso prévio indenizado (30 + 3/ano, máx 90 dias — Lei 12.506)
- Férias vencidas e proporcionais + 1/3
- 13º salário proporcional
- Multa FGTS (40% ou 20%)
- Saldo FGTS estimado
- Descontos: INSS, IRRF, aviso prévio não cumprido

Funcionalidades

- Seleção de funcionário CLT ativo
- Configuração de dias trabalhados, férias vencidas, aviso cumprido
- Resultado em tempo real (recalcula a cada mudança)
- **Prazo Art. 477 CLT** — alerta de 10 dias para pagamento
- **Exportação CSV** do resultado completo

9. Gestão de Documentos (/rh/documentos)

Dossiê digital de cada funcionário.

Upload e Organização

- Upload de documentos por funcionário
 - Tipos suportados: RG, CPF, CTPS, Comprovante de Residência, Contrato, ASO, Certificados, etc.
 - Armazenamento seguro via Supabase Storage
 - Visualização e download dos documentos
-

10. Log de Auditoria (/rh/auditoria)

Registro completo de todas as alterações no módulo RH.

O que é registrado

- **Quem:** email do usuário que fez a ação
- **O quê:** tipo da ação (Criar, Editar, Excluir funcionário)
- **Quando:** timestamp com data e hora
- **Dados antes/depois:** snapshot JSON do que mudou
- **IP:** endereço IP do usuário
- **Entidade:** qual modelo foi afetado

Funcionalidades da Página

- < Acesso restrito a **admins** da empresa
 - Busca por descrição ou email
 - Filtros por tipo de ação
 - Exportação CSV do log completo
 - Últimos 200 registros com paginação visual
-

Motor de Cálculos Trabalhistas

Biblioteca central em [calculos-trabalhistas.ts]

(file:///Users/gustavoachilles/Documents/ANTIGRAVITY/KROMUZ%20CLAUDE%20V2/kromuz/src/lib/rh/calculos-trabalhistas.ts) com todas as funções de cálculo.

Funções Disponíveis

Função	Descrição
calcularINSS()	Tabela progressiva 2024 com alíquota efetiva
calcularIRRF()	Tabela progressiva com deduções
calcularFGTS()	8% sobre salário bruto
calcularINSSPatronal()	20% (ou isento no Simples)
calcularDescontoVT()	6% do salário base
calcularCustoTotalEmpresa()	Salário + todos os encargos + provisões
calcularPassivoTrabalhista()	Estimativa completa de risco

calcularRescisao()	Verbas rescisórias (4 tipos)
multaFaltaRegistro()	Art. 47 CLT (R\$ 800 ou R\$ 3.000)
formatarMoeda()	Formatação R\$ brasileiro

Sistema de Exportação

Biblioteca reutilizável em [exportacao.ts]
(file:///Users/gustavoachilles/Documents/ANTIGRAVITY/KROMUZ%20CLAUDE%20V2/kromuz/src/lib/rh/exp

Formato	Onde é usado	Descrição
CSV	Espelho, Folha, Rescisão, Auditoria	Com BOM UTF-8 para Excel brasileiro
PDF/Impressão	Espelho, Folha	Abre janela de impressão com layout profissional
JSON	Utilitário genérico	Para integrações futuras

Segurança & Compliance

Proteções Implementadas em Todas as APIs

Proteção	Descrição
Autenticação	getSessionEmpresaApi() em todas as API routes
Autorização	temPermissao("rh") — verifica acesso ao módulo
IDOR Prevention	Verificação de empresald em toda query/mutação
Try/Catch	Error handling com logging estruturado em todas as APIs
Soft Delete	Funcionários nunca são apagados, são marcados como DESLIGADO
Validação de CPF	Algoritmo completo com verificação de dígitos
Duplicidade	CPF, pausas, férias — todos com verificação de unicidade
Timezone	America/Sao_Paulo forçado no controle de ponto
Audit Trail	Registro de quem fez o quê, quando, com dados antes/depois

Estrutura de Arquivos

src/	
└─ app/(app)/rh/	
└─ page.tsx	# Dashboard RH (server)
└─ RhDashboardClient.tsx	# Dashboard (client)
└─ funcionarios/	# CRUD de funcionários
└─ ponto/	# Controle de ponto
└─ espelho/	# Espelho de ponto mensal
└─ ferias/	# Gestão de férias
└─ passivo/	# Passivo trabalhista
└─ folha/	# Folha & holerites
└─ rescisao/	# Simulador de rescisão
└─ documentos/	# Gestão de documentos
└─ auditoria/	# Log de auditoria
└─ app/api/rh/	
└─ funcionarios/route.ts	# GET + POST
└─ funcionarios/[id]/route.ts	# PUT + DELETE
└─ ponto/route.ts	# POST (batida)
└─ ponto/pausa/route.ts	# POST (NR-17)
└─ ferias/route.ts	# POST (agendamento)
└─ lib/rh/	
└─ calculos-trabalhistas.ts	# Motor de cálculos (~430 linhas)
└─ exportacao.ts	# CSV, PDF, impressão
└─ audit.ts	# Log de auditoria
└─ components/layout/	
└─ SidebarNav.tsx	# 10 rotas RH na sidebar

Modelos Prisma (Banco de Dados)

Modelo	Descrição
Funcionario	Dados completos do funcionário (50+ campos)
RegistroPonto	Batidas diárias (entrada, almoço, retorno, saída)
PausaNR17	Pausas de telemarketing (3 tipos)
FeriasFuncionario	Períodos de férias (aquisitivo, concessivo, gozo)
DocumentoFuncionario	Documentos digitalizados
PassivoTrabalhista	Histórico de cálculos de risco
HoleriteProjetado	Projeções de folha de pagamento
AuditLogRH	Log de auditoria (who/what/when/before/after)

Total: 10 páginas · 5 APIs · 10+ funções de cálculo · 8 modelos Prisma · Sistema de exportação · Auditoria completa

KROMUZ CRM — Visão Geral do Sistema

Completo

O **Kromuz** é um sistema SaaS (Software as a Service) completo, desenhado exclusivamente para **Correspondentes Bancários (Corbans) e Promotoras de Crédito Consignado**. Ele unifica CRM de vendas, controle financeiro de comissões, gestão de repasses, inteligência de negócio e gestão completa de RH em uma única plataforma cloud.

1. Arquitetura Multi-Tenant & SaaS

O Kromuz permite que múltiplas operações de crédito operem de forma independente e isolada.

- **Isolamento de Dados:** Sistema multi-tenant onde cada Empresa tem acesso exclusivo apenas aos seus dados (Leads, Usuários, Propostas, RH).
- **Gestão de Assinaturas (SaaS):**
 - Planos com limites definidos (ex: limite de usuários, leads).
 - Integração nativa com **Asaas** para faturamento automático de mensalidades.
 - Bloqueio automático de contas com faturas vencidas (status OVERDUE).
- **White Label:** Empresas podem customizar as cores da plataforma e o logotipo (em desenvolvimento), adequando a ferramenta à sua marca.

2. Gestão de Acessos e Usuários

Controle granular de quem acessa o quê.

- **Níveis de Acesso (Perfis):**
 - **Administrador:** Acesso total a configurações, faturamento, RH e relatórios financeiros.
 - **Gerente:** Visão de toda a equipe de vendas, dashboards, mas sem acesso a faturamento da empresa ou RH avançado.
 - **Vendedor:** Acesso restrito aos seus próprios leads e propostas.
- **Hierarquia (Master/Slave):** Gestão de equipes onde gerentes ("Masters") recebem *over* (percentual) sobre a produção de seus liderados.
- **Auditoria:** Logs de atividades registrando ações sensíveis (quem, o quê, quando, IP).

3. CRM e Gestão de Leads (Vendas)

O coração da operação de vendas do corban.

- **Pipeline Kanban & Lista:** Visualização fluida das etapas de negociação (Novo, Contato, Negociação, Documentação, Fechado, Perdido).
- **Importação de Mailing:** Importador CSV inteligente para listas INSS/SIAPE, com mapeamento dinâmico de colunas (Nome, CPF, Telefone, Margem, Benefício, etc.).
- **Ficha do Cliente (Visão 360°):**

- Dados pessoais, telefones, endereços e histórico profissional.
 - **Anotações e Histórico:** Timeline de interações com o cliente.
 - **Agendamentos (Follow-ups):** Tarefas agendadas vinculadas ao lead para retorno.
 - **Ferramentas Integradas:**
 - **Botão WhatsApp:** Inicia conversa diretamente com o cliente.
 - **Inteligência Artificial:** Funcionalidade "Melhorar Texto" (GenAI) que atua como corretor e copywriter para criar mensagens de vendas mais persuasivas.
-

4. Gestão de Propostas e Digitação

Acompanhamento dos contratos fechados.

- **Vínculo com o Lead:** Cada proposta é atrelada a um cliente.
 - **Detalhes da Operação:** Banco, Convênio (INSS, SIAPE, Forças Armadas, etc.), Tipo de Operação (Margem Livre, Refinanciamento, Portabilidade, Cartão).
 - **Valores:** Valor Liberado ao cliente, Valor da Parcela, Prazo.
 - **Status Financeiros:** Aguardando Pagamento, Paga, Recusada.
 - **Anexos:** Armazenamento de documentos e comprovantes da operação (AWS/Supabase Storage).
-

5. Motor de Regras e Comissões

Configuração do faturamento da promotora.

- **Tabelas de Coeficientes e Comissões:**
 - Cadastro de regras de comissionamento recebidas dos bancos.
 - Definição da comissão "Bruta" (que a empresa recebe do banco).
 - **Regras de Repasse:** Definição automática de quanto o vendedor/parceiro ganha sobre cada venda fechada.
 - **Extração via PDF (AI):** Ferramenta em desenvolvimento para extrair regras de comissionamento de PDFs (roteiros dos bancos) usando IA e popular o banco de dados.
-

6. Financeiro & Repasses

Controle de caixa e pagamentos da empresa.

- **Controle de Receitas (Comissões Recebidas):** Conciliação das propostas pagas pelos bancos.
- **Controle de Despesas:** Custos fixos, contas a pagar da promotora.
- **Fechamento de Comissões (Split):**
 - Cálculo exato de quanto cada vendedor tem a receber no mês baseado nas propostas pagas.
 - Desconto automático de vales/adiantamentos ou pendências do RH.
- **Dashboard Financeiro:**
 - Visão consolidada de Entradas vs Saídas.
 - Top 10 Bancos que mais pagam.

- Top Vendedores por faturamento bruto.
-

⚖ 7. Módulo RH & Compliance Trabalhista

O diferencial absoluto do Kromuz: um sistema de proteção jurídica contra passivos para corbans.

- **Controle Multirregime:** Gestão de funcionários CLT, PJ, Estagiários e Informais.
 - **Controle de Ponto Seguro:**
 - Registro de Entrada, Almoço e Saída (com fuso horário correto).
 - Bloqueio de batida de ponto para PJs (evita caracterização de vínculo empregatício).
 - **Pausas NR-17:** Controle rigoroso para operadores de Telemarketing (10min + 10min + 20min refeição).
 - **Projeção de Folha de Pagamento:**
 - Cálculo de holerites com INSS, IRRF, VT, e FGTS automático.
 - **Gestão de Férias:** Agendamento com controle de períodos aquisitivo/concessivo e alertas de vencimento.
 - **Simulador de Rescisão:**
 - Cálculo de demissões Sem Justa Causa, Pedido, Justa Causa e Acordo Mútuo.
 - Cálculo de aviso prévio proporcional e multas do FGTS.
 - **Alertas Proativos:** Avisos automáticos de férias vencendo, término de contratos de estágio e risco de "pejotização".
 - **Dashboard RH e ROI:** Cruza custo da folha com as comissões geradas no CRM (ROI de cada vendedor).
 - **Log de Auditoria RH:** Histórico de todas as alterações feitas no RH (quem editou, deletou, etc.).
-

8. Exportações e Relatórios

Toda informação gerada é sua.

- **Relatórios em CSV/Excel:**
 - Listas de Leads.
 - Espelho de ponto mensal.
 - Folha de pagamento e holerites.
 - Simulador de rescisão e auditoria.
 - **Impressão/PDF Integrada:** Formatação automática para impressão de holerites e espelhos de ponto para envio ao contador.
-

Tecnologias e Infraestrutura

A base moderna e escalável que suporta a operação.

- **Frontend:** Next.js (App Router), React, TailwindCSS, Lucide Icons.
- **Backend:** API Routes do Next.js, Prisma ORM, PostgreSQL.

- **Infraestrutura:** Vercel (Hospedagem serverless de alta performance).
- **Inteligência Artificial:** Google Gemini API nativamente integrada.

KROMUZ CRM — Consignado com Inteligência, Gestão e Compliance.